生物化学 基因

专题串联·DNA 复制 VS 转录

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

VS 引物酶(属于RNA聚合酶):只是得到一个短链的RNA,在复制过程中起引物作用

	DNA 复制	DNA 转录
概念	DNA→DNA	DNA→RNA
原料	dNTP（N=A、G、C、T）	NTP（N=A、G、C、U）
酶	拓扑异构酶、引物酶、DNA 聚合酶 松弛DNA链,避免打结(校正)、DNA 连接酶等	DDRP RNA 聚合酶（无校正）等 转录发生错误的概率比复制大
引物	✓连接双链DNA中单链的缺口	✗
模板	所有 DNA 两条模板链全长 群体行为	个体行为 某些 DNA 一条模板链部分
模板去向	分别进入两个子代 DNA（半保留）	与编码链重新组合成双螺旋结构
碱基配对	A-T、T-A、G-C、C-G	A-U、T-A、G-C、C-G
特点	边解旋边复制、半保留、半不连续	边解旋边转录、不对称、羽毛状现象
产物	两个双链 DNA	mRNA、tRNA、rRNA 等

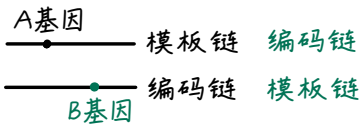
先挑一部分DNA
↓
再挑出DNA的一条模板链
↓
再挑出这条模板链的某些基因进行转录

核心精讲·转录

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、转录体系

（一）模板



（1）模板链

①DNA 双链中指导 RNA 转录的那条单链 要转录的基因所在的那条链就是模版链

②模板链并非总在同一条单链上——模板链可以和编码链交替（转录的不对称性）



（2）编码链

①DNA 双链中与模板链相对应的另一条单链

②有意义链：mRNA 的碱基序列除用 U 代替 T 外、与编码链是一致的